

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

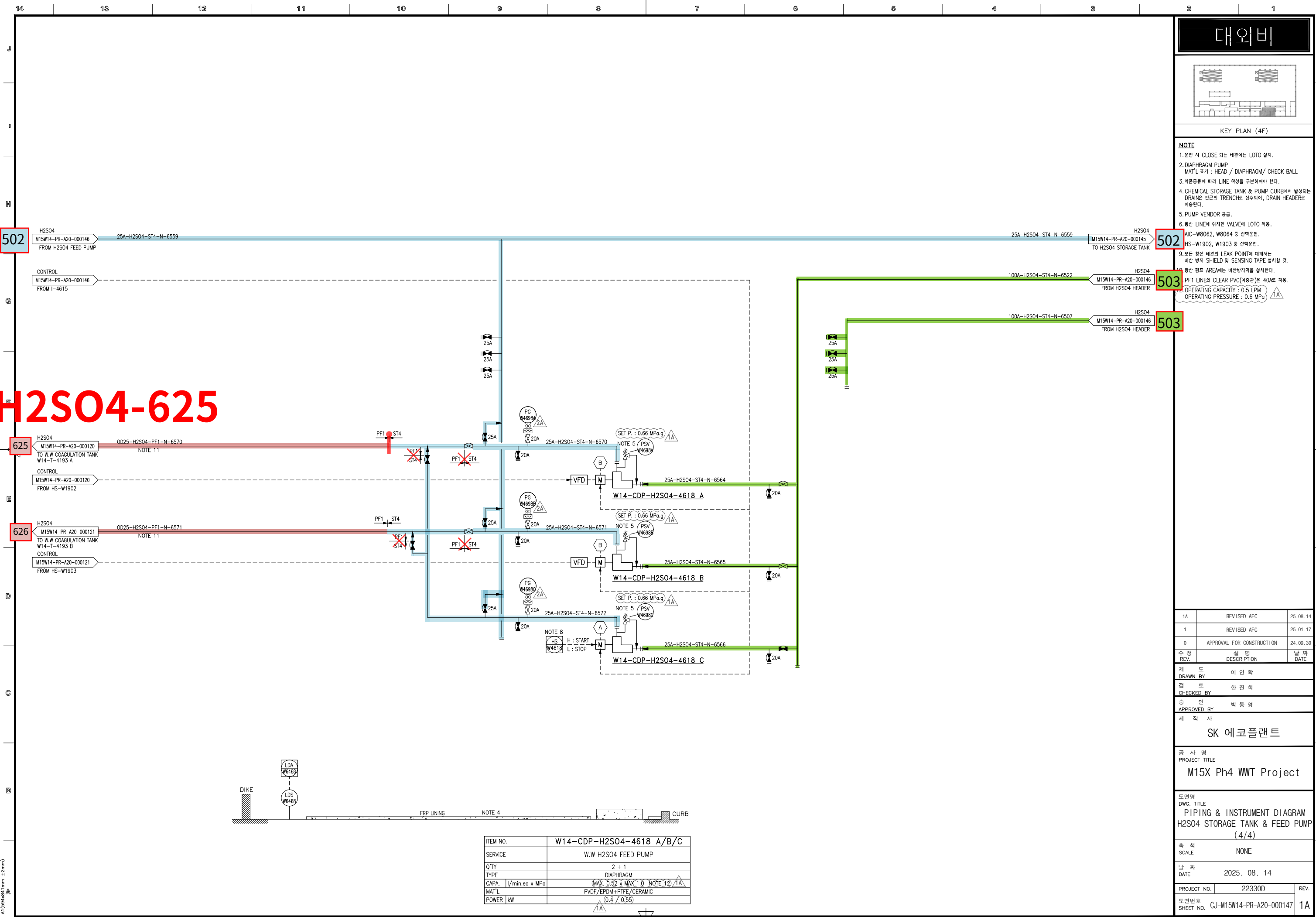
PROJECT NO.: 22328D

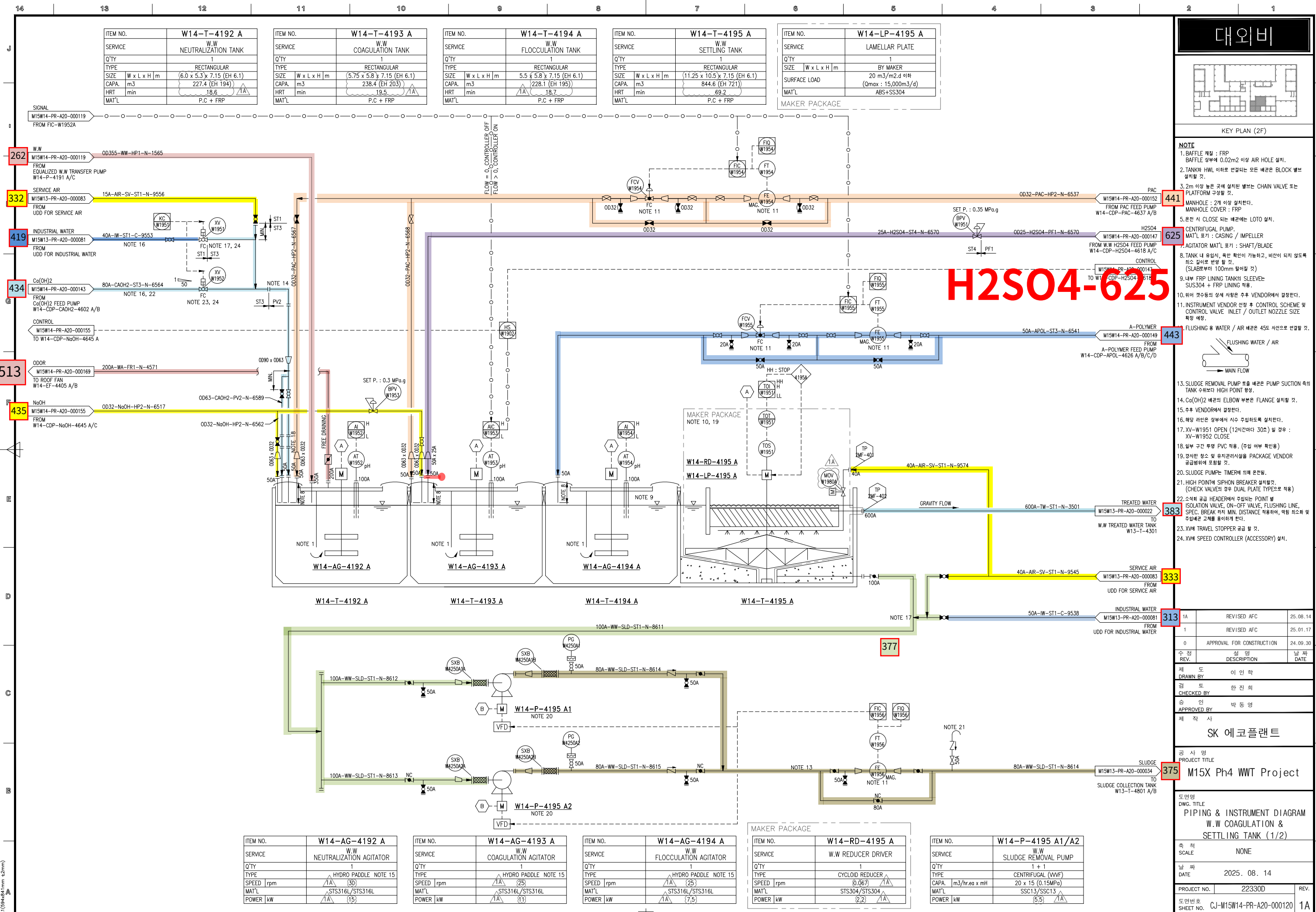
PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

H2SO4-625

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	625	2FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6570-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000120,147	1A/1A	
2	625	2FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6570-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000120,147	1A/1A	
3	625	3FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6570-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000120,147	1A/1A	
4	625	4FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6570-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000120,147	1A/1A	
5	625	4FA	OD25-H2SO4-PF1-N-6570-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000120,147	1A/1A	

H2SO4-625





ITEM NO.	W14-T-4192 A
SERVICE	W.W. NEUTRALIZATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (6.0 x 5.3 x 7.15 (EH 6.1))
CAPA.	m3 227.4 (EH 194)
HRT	min 18.6
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4193 A
SERVICE	W.W. COAGULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (5.75 x 5.8 x 7.15 (EH 6.1))
CAPA.	m3 238.4 (EH 203)
HRT	min 19.5
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4194 A
SERVICE	W.W. FLOCCULATION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (5.5 x 5.8 x 7.15 (EH 6.1))
CAPA.	m3 228.1 (EH 195)
HRT	min 18.7
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-T-4195 A
SERVICE	W.W. SETTLING TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (11.25 x 10.5 x 7.15 (EH 6.1))
CAPA.	m3 844.6 (EH 721)
HRT	min 69.2
MAT'L	P.C + FRP

ITEM NO.	W14-LP-4195 A
SERVICE	LAMELLAR PLATE
Q'TY	1
SIZE	W x L x H m BY MAKER
SURFACE LOAD	20 m3/m2.d 이하 (Qmax : 15,000m3/d)
MAT'L	ABS+SS304

KEY PLAN (2F)

- NOTE
1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02m2 이상 AIR HOLE 설치.
 2. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
 5. 운전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 6. CENTRIFUGAL PUMP
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 8. TANK 내 유입시, 폭안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
(SLAB로부터 100mm 떨어질 것)
 9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
 10. 외야 구조물의 상세 사항은 추후 VENDOR에서 결정한다.
 11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE 확정 예정.
 12. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 시선으로 연결할 것.
 13. SLUDGE REMOVAL PUMP 배관을 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 14. Ca(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것.
 15. 추후 VENDOR에서 결정한다.
 16. 해당 라인은 상부에서 시스 주입하도록 설치한다.
 17. XV-W1951 OPEN (12시간마다 30초) 일 경우 : XV-W1952 CLOSE
 18. 일부 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
 19. 경사한 장소 및 유지관리시설을 PACKAGE VENDOR 공급범위에 포함할 것.
 20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
 21. HIGH POINT에 SIPHON BREAKER 설치할것.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE로 적용)
 22. 소액의 공급 HEADER에서 주입되는 POINT 별 ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE, SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 역행 리소와 및 주입배관 고체를 용이하게 한다.
 23. XV에 TRAVEL STOPPER 공급 할 것.
 24. XV에 SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
수정 REV.	설 명 DESCRIPTION	날 짜 DATE

제 도	이 인 학
검 토	한 진 희
CHECKED BY	
승 인	박 동 명
APPROVED BY	

SK 에코플랜트

공 사 명	PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project	

도면명	DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM	
W.W. COAGULATION & SETTLING TANK (1/2)	
속 척	SCALE
NONE	
날 짜	DATE
2025. 08. 14	
PROJECT NO.	22330D
도면번호	SHEET NO.
CJ-M15W14-PR-A20-000120	1A

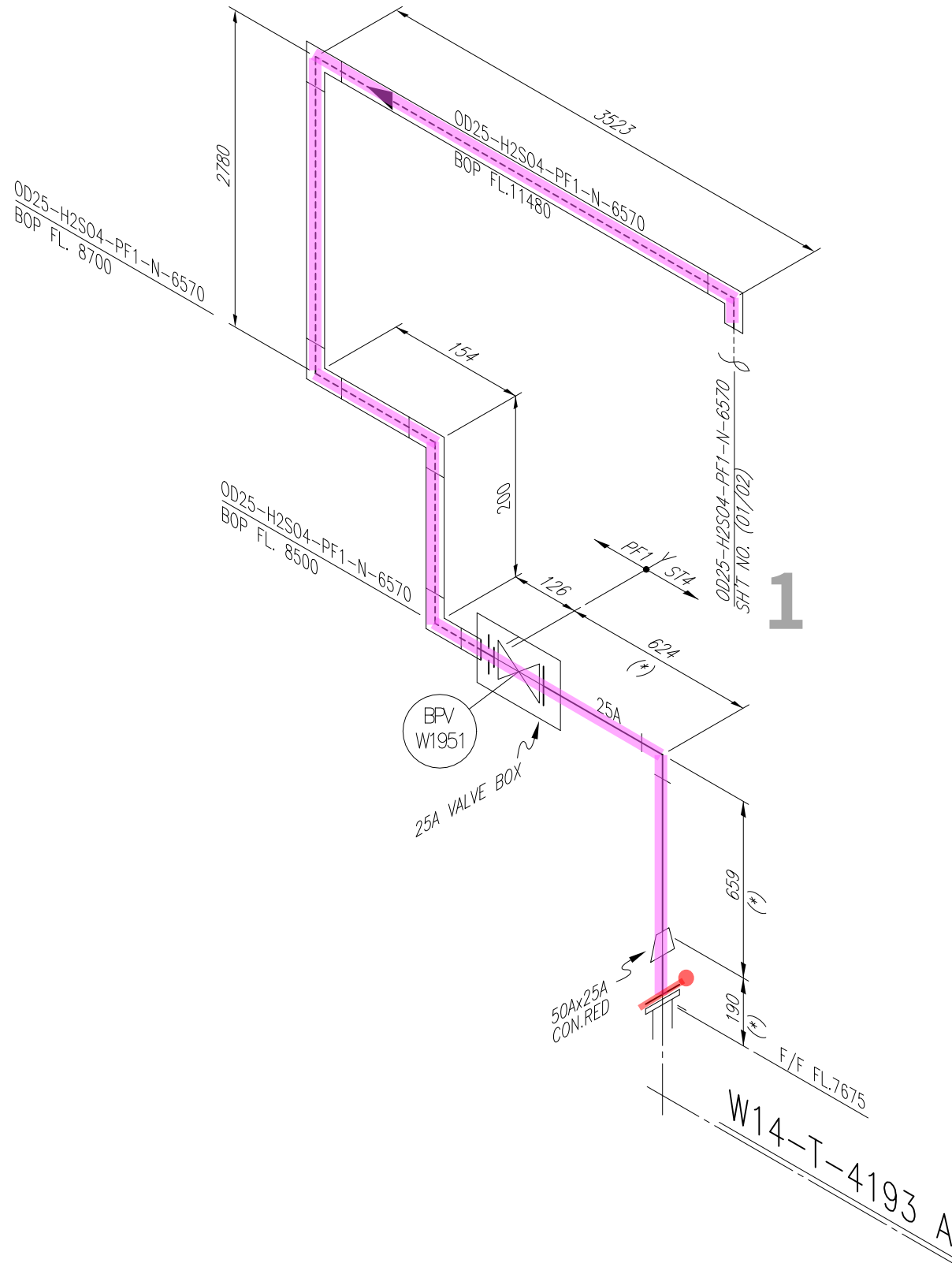
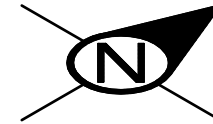


CLIENT		 1	
CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
H2S04		22330D	
LINE NO.	OD25-H2S04-PF1-N-6570	SH'T NO.	REV.
		01 / 02	0



* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* SUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* SUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VBLO/VB2/VBLO	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유출자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유출자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

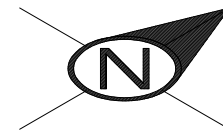


<NOTE>
1. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT가 적용되는
배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.
2. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED. TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON. RED : RC * ECC. RED : RE * CON. SWAGE : RCS/RCS1 * ECC. SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET (HDPE/PVC) : SC * SADDLE (HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT (STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT (RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT (STEEL-PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER (Y-TYPE) : YSTR * STRAINER (T-TYPE) : TSTR * STRAINER (BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	—	DESIGN	6.9	60	UNIT	2FA								M15X Ph4 Project
			OPERATING	6.2	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	JOB NO.
						CJ-M15W14-PI-A30-020011-E			24.12.20	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	H2SO4	22330D
						REF. P & ID		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	SH'T NO.
						CJ-M15W14-PR-A20-00120								OD25-H2SO4-PF1-N-6570	02 / 02
															REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.



1



3

TOR  SK ecoplant

